. Todas as questões de implementação devem ser realizadas no **Simulador de Circuitos Falstad**. Link: https://www.falstad.com/circuit/.
É necessário apresentar a(s) fórmula(s) utilizada(s) quando o item pedir para **calcular**.

Exercício 01

Implemente um circuito de chave eletrônica utilizando o transistor TBJ NPN (hfe(β) = 100). O transistor deve receber um sinal na base para controlar o acionamento de um LED, o qual está conectado ao coletor do transistor, conforme mostra o esquemático da Figura 1. O sinal na base do transistor deve ser uma onda quadrada de tensão 5V e frequência 100 Hz.

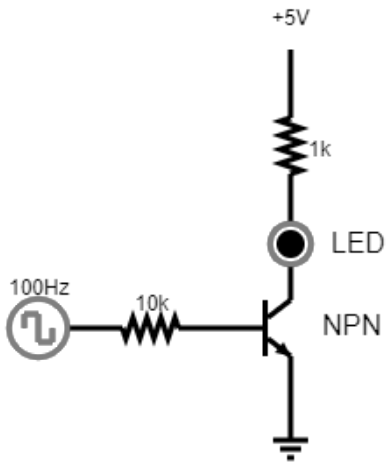


Figura 1 – Circuito de chave eletrônica.

Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (*Circuit Simulator Falstad → Arquivo → Exportar como Link*) e responda as questões abaixo.

a. Em qual momento o LED fica acionado? Explique.
b. **Calcule** o período, em segundos, que o LED permanece aceso.
c. Considerando a simulação, informe os valores das correntes I_b e I_c.
   - I_b: corrente de base; I_c: corrente de coletor.
d. Considerando o valor de I_b do item anterior, um transistor com hFE igual a 150 e sem considerar a resistência no coletor, **calcule** o valor de I_c.

Exercício 02

Implemente um circuito de polarização de transistor bipolar NPN (hfe = 100), ex.: BC548, na configuração emissor comum (**referência COM da entrada Vi e referência COM da saída Vout conectadas ao terminal emissor**), conforme é mostrado na Figura 2. O sinal de Vi é uma onda senoidal com 40 mV e 100 Hz.

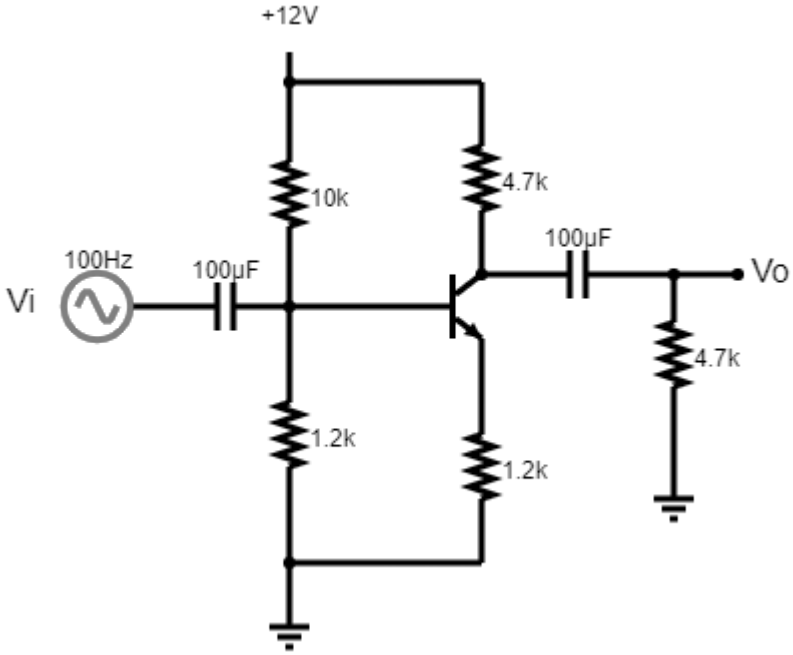


Figura 2 - Circuito de polarização de TBJ na configuração emissor comum.

Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (*Circuit Simulator Falstad → Arquivo → Exportar como Link*) e responda as questões abaixo.

a. Observe a simulação e descreva o comportamento do sinal Vo.
b. Considerando a simulação, qual o valor de tensão de pico do sinal Vo?
c. Considerando a resposta do item anterior, **calcule** o valor do ganho de tensão desse circuito amplificador.
d. Faça uma pesquisa e descreva quais são as funções dos dois capacitores do circuito.